

南方科技大学本科生毕业设计（论文）任务书

设计（论文）题目	面向下一代投资者的投资账本软件设计与实现						
学生姓名	陈桢杰	学号	11911421	专业	工业设计	院系	系统设计与智能制造学院
主要任务及基本要求（包括设计或研究的内容、要求与指标、应完成的成果、进程安排及主要参考文献目录等）：							
本项目旨在开发一款面向大众投资者的投资账户记账软件 FirstSpot，属于移动应用开发、产品设计与金融科技交叉领域。随着中国经济发展模式从"人口红利"向"工程师红利"转变，资本市场正逐步取代房地产市场成为新的经济"蓄水池"。然而，当前金融产品获取渠道普遍存在放大收益吸引力、模糊专业术语、刻意隐藏风险等问题，导致大众投资者难以正确选择符合其投资需求、收益期望与风险偏好的金融产品。 本项目通过技术手段降低投资门槛，利用交互设计提升使用体验，提升大众投资者的投资体验和决策能力。项目将采用 MVP（最小可行产品）策略和敏捷开发方法论，运用双钻模型 (Double Diamond Model) 进行产品设计，结合成瘾模型 (Hooked Model) 提升用户粘性。 要求与指标 1. 产品设计要求 基于双钻模型进行产品设计，包括发现阶段（用户访谈、竞品分析、需求定义）和定义阶段（产品定位、功能规划、交互设计） 运用成瘾模型设计用户友好的交互界面，通过数据可视化、收益提醒等机制鼓励长期价值投资理念 完成用户需求分析、功能规划和交互设计文档 2. 技术开发要求 设计并实现基于 Flutter 的跨平台移动应用，提供直观的投资组合管理界面 构建基于 Python+FastAPI 的后端服务架构，采用 SQLite 数据库（个人开发者友好型） 集成多个金融数据 API（新浪财经、腾讯财经等），实现实时价格获取和收益率计算 开发简化的量化回测功能，将专业交易策略下放给普通用户 应完成的成果 1. 软件产品 一款功能完善的跨平台移动应用 FirstSpot，支持 iOS 和 Android 平台							

具备投资组合管理、实时数据获取、量化回测等核心功能
用户友好的交互界面，支持数据可视化和收益提醒

- 2. 技术文档
详细的产品设计文档，包括用户需求分析、功能规划、交互设计等完整的技术文档，涵盖系统架构、数据库设计、API 接口等部署文档，包括云服务配置和运维指南
- 3. 测试报告
功能测试报告，确保所有核心功能正常运行
性能测试报告，验证系统性能指标达标
安全测试报告，确保用户数据安全
- 4. 验收成果
毕业设计论文，详细阐述项目背景、技术方案、实现过程和结果分析
项目演示视频，展示应用功能和使用流程

进程安排

项目总开发周期为 7 个月（2025 年 9 月 20 日-2026 年 4 月 25 日），采用业余时间开发模式，每天投入开发时间 2 小时。通过利用 AI Agent 辅助开发，预计可缩减 30%的工作量。

- 第一阶段（2025 年 9 月 25 日-2025 年 11 月 25 日，2 个月）
目标：产品设计调研和基础架构搭建
用户访谈和竞品分析
需求定义和产品定位
基础架构搭建
用户管理和数据 API 集成
预计工作量：42 人时
- 第二阶段（2025 年 11 月 25 日-2026 年 1 月 25 日，2 个月）
目标：产品设计和核心功能开发
基于双钻模型完成产品设计（交互设计、视觉设计、原型制作）
核心投资组合管理功能开发
移动应用基础框架搭建
预计工作量：105 人时
- 第三阶段（2026 年 1 月 25 日-2026 年 3 月 25 日，2 个月）
目标：用户体验优化和高级功能实现
运用成瘾模型优化用户体验
实现量化回测和高级分析功能
数据可视化功能开发
预计工作量：105 人时

第四阶段（2026 年 3 月 25 日-2026 年 4 月 25 日，1 个月）

目标：性能优化和上线准备

性能优化和 bug 修复

全面测试和文档完善

云服务部署和上线准备

预计工作量：42 人时

预计总工作量：294 人时，适合作为毕业设计项目开展。

主要参考文献目录

核心参考文献

1. Xiao, R., Wu, Z., & Hamari, J. (2020). Internet-of-Gamification: A Review of Literature on IoT-enabled Gamification for User Engagement. *Internet Research*, 30(3), 813-827.
2. Benyon, D. (2019). *Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design*. Pearson.

其他参考资料

3. Cao, L., Yang, Q., & Yu, P. S. (2020). Data Science and AI in FinTech: An Overview. *arXiv preprint arXiv:2007.12681*.
4. Schueffel, P. (2017). Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32-54.
5. Lai, T. L. (2016). Statistical Models and Stochastic Optimization in Financial Technology and Investment Science. *Annals of Mathematics Sciences and Applications*, 1(1), 1-50.
6. Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. Portfolio.
7. Design Council. (2019). *The Double Diamond: A Universally Accepted Depiction of the Design Process*. Design Council.
8. Flutter Team. (2024). *Flutter Documentation: Building Beautiful Native Apps*. Google.
9. FastAPI Team. (2024). *FastAPI Documentation: Modern, Fast Web Framework for Building APIs*. FastAPI.

10. 海拥. (2023). 从零基础到精通 Flutter 开发：一步步打造跨平台应用.	
发出任务书日期:	完成期限:
指导教师（签名）: 邓晓晨	
年 月 日	
院系毕业设计（论文）工作小组审定意见:	
负责人（签名）:	
年 月 日	

备注:

1. 论文题目须与论文封面题目一致。
2. 任务书一经审定，不得随意更改，如因特殊情况需变更，须经院系毕业设计（论文）工作小组同意。